

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 3&4 – function and procedure



NAMA

Antonny Dzaka Fadhilah

NIM

109082500038

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Funtion

Procedre

B. Guided

1. Contoh pemangilan function

```
package main

import "fmt"

func volumetabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
    var luasAalas, volume float64
    luasAalas = 3.14 * float64(jari_jari)
    volume = luasAalas * float64(tinggi)
    return volume
}

func main() {
    var r, t int
    var v1, v2 float64
    r = 5
    t = 10

    v1 = volumetabung(r, t)
    v2 = volumetabung(r, t) + volumetabung(15, t)

    fmt.Println("cara pemangilan 1")
    fmt.Println("volume tabung:", v1)

    fmt.Println("cara pemangilan 2")
    fmt.Println("volume tabung:", v2)

    fmt.Println("cara pemangilan 3")
    fmt.Println("volume tabung:", volumetabung(14,
100))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\10908250003
a-fadhillah\week 3 - modul 3 & modul 4\Guided\Guided-1\guided1.g
cara pemangilan 1
volume tabung: 157
cara pemangilan 2
volume tabung: 628
cara pemangilan 3
volume tabung: 4396
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\10908250003
```

2. Procedure passbyvelue and passbyreference

```
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass
by value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference
(pass by refeence) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony  
a-fadhillah\week 3 - modul 3 & modul 4\Guided\Guided-2\Guided2.go"  
nilai y awal : 5  
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : 15  
nilai y setelah pass by value : 5  
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) : 15  
nilai y setelah pass by reference : 15  
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony
```

3. Function and procedure

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){  
    var total int  
    total = harga * jumlah  
    fmt.Println("total harga : ", total)  
  
    hitungDiskon(total)  
}  
  
func hitungDiskon(total int){  
    var diskon, hargaAkhir int  
    diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%  
    hargaAkhir = total - diskon  
  
    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)  
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ",  
hargaAkhir)  
}  
  
func main(){  
    var harga, jumlah int  
  
    fmt.Print("masukkan harga : ")  
    fmt.Scan(&harga)  
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")  
    fmt.Scan(&jumlah)  
  
    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)  
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\pp
a-fadhillah\week 3 - modul 3 & modul 4\Guided\Gui
masukkan harga : 4000
masukkan jumlah : 3
total harga : 12000
Diskon 10% : 1200
harga akhir (setelah diskon): 10800
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\pp
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p) • Input : terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$ • Output : terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c , sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d .

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a,b,c,d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    if a>=c && b<=d{
        p1 :=permutasi(a,c)
        c1 :=kombinasi(a,c)
        p2 :=permutasi(b,d)
        c2 :=kombinasi(b,d)
        fmt.Print(p1,c1,p2,c2)
    }else{
        fmt.Print("syarat tidak valid")
    }
}

func faktorial(number int)int{
    var hasil int = 1
    for i := 1; i <=number; i++ {
```

```

        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n,r int)int {
    return faktorial(n)/faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n,r int)int{
    return faktorial(n)/(faktorial(r)*faktorial(n-r))
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-f
5 10 3 10
60 10 3628800 1
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-f
8 0 2 0
56 28 1 1
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-f

```

Penjelasan :

Membuat function factorial, permutasi dan kombinasi, lalu di panggil dengan parameter a,c dan b,d dan didalam function permutasi dan kombinasi dipanggil function factorial

2. Soal Unguided 2

Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir. • Tarif parkir motor : Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam • Tarif parkir mobil : Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var kendaraan string
    var total int
    i := 1
    for kendaraan != "--" {
        fmt.Printf("kendaraan %v\n", i)
        fmt.Print("kendaraan jenis apa? (motor/mobil/--
untuk selesai): ")
        fmt.Scan(&kendaraan)
        switch kendaraan {
        case "motor":
            total += motor(i)
        case "mobil":
            total += mobil(i)
        }
        i++
    }
    fmt.Printf("****total pendapatan parkir %v****",
total)
}

func motor(i int) int {
    var masuk, keluar, hasil, sisa int
    fmt.Println("format jam 12-24")
    fmt.Print("jam masuk: ")
    fmt.Scan(&masuk)
    fmt.Print("jam keluar: ")
    fmt.Scan(&keluar)
    sisa = keluar - masuk
    if keluar > 17 {
        if masuk == 12 {
            masuk = 0
        }
        hasil = (17 - masuk) * 4000
        hasil += (keluar - 17) * 5000
    } else {
        hasil = sisa * 4000
    }
    fmt.Printf("biaya parkir kendaraan %v :%v\n", i,
hasil)
    fmt.Println("=====
=====")
    return hasil
}

func mobil(i int) int {
    var masuk, keluar, hasil, sisa int

```

```
    fmt.Println("format jam 12-24")
    fmt.Print("jam masuk: ")
    fmt.Scan(&masuk)
    fmt.Print("jam keluar: ")
    fmt.Scan(&keluar)
    sisa = keluar - masuk
    if keluar > 17 {
        if masuk == 12 {
            masuk = 0
        }
        hasil = (17 - masuk) * 6000
        hasil += (keluar - 17) * 7000
    } else {
        hasil = sisa * 6000
    }
    fmt.Printf("biaya parkir kendaraan %v :%v\n", i,
hasil)
    fmt.Println("=====
=====")
    return hasil
}
```

Output :


```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-
pppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 3 - modul 3 & modul 4\Ungu
kendaraan 1
kendaraan jenis apa? (motor/mobil/-- untuk selesai): motor
format jam 12-24
jam masuk: 1
jam keluar: 22
biaya parkir kendaraan 1 :89000
=====
kendaraan 2
kendaraan jenis apa? (motor/mobil/-- untuk selesai): motor
format jam 12-24
jam masuk: 12
jam keluar: 14
biaya parkir kendaraan 2 :8000
=====
kendaraan 3
kendaraan jenis apa? (motor/mobil/-- untuk selesai): mobil
format jam 12-24
jam masuk: 12
jam keluar: 14
biaya parkir kendaraan 3 :12000
=====
kendaraan 4
kendaraan jenis apa? (motor/mobil/-- untuk selesai): --
***total pendapatan parkir 109000***
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-

```

Penjelasan :

Membuat program untuk parkir dengan inputan sesuai dengan disoal, untuk menghitung tarif parkir, menggunakan function mobil dan motor yang akan di panggil di func main menggunakan switch case

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n . Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah $\frac{1}{2}n$, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai $3n+1$. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan $n = 22$, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk

nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Print(n, " ")
    for n > 1 {
        if n%2 == 0 {
            n = genap(n)
        } else {
            n = ganjil(n)
        }
    }
}

func genap(n int)int{
    fmt.Print(n * 1/2)
    fmt.Print(" ")
    return n * 1/2
}

func ganjil(n int)int{
    fmt.Print(3*n+1)
    fmt.Print(" ")
    return 3*n+1
}
```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082506
8_antoony-dzaka-fadhillah\week 3 - modul 3 & modul 4\Unguided\
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082506
8_antoony-dzaka-fadhillah\week 3 - modul 3 & modul 4\Unguided\
36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082506
8_antoony-dzaka-fadhillah\week 3 - modul 3 & modul 4\Unguided\
60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082506

```

Penjelasan :

Membuat dua function Dimana jika n ganjil akan menjalankan function ganjil lalu mengubah nilai n menjadi hasil dari return function, begitu jga sebaliknya

4. Soal Unguided 3

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan int
    fmt.Println("---PROGRAM BANGUN DATAR---")
    fmt.Println("1.hitung luas persegi ")
    fmt.Println("2.hitung luas persegi panjang")
    fmt.Println("3.hitung luas lingkaran")
    fmt.Print("masukan pilihan:")
    fmt.Scan(&pilihan)
    switch pilihan {
    case 1:
        persegi()
    case 2:
        persegiPanjang()
    case 3:
        lingkaran()
    }
}

```

```

    }

    func persegi(){
        var sisi int
        fmt.Print("masukan sisi: ")
        fmt.Scan(&sisi)
        luas := sisi * sisi
        keliling := 4 * sisi
        fmt.Println("luas persegi:",luas)
        fmt.Println("luas keliling:",keliling)
    }

    func persegiPanjang(){
        var panjang, lebar int
        fmt.Print("masukan panjang:")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("masukan lebar:")
        fmt.Scan(&lebar)
        luas := panjang* lebar
        keliling := 2*(panjang+lebar)
        fmt.Println("luas persegi panjang:",luas)
        fmt.Println("luas persegi keliling:",keliling)
    }

    func lingkaran(){
        var jari float32
        fmt.Print("masukan jari-jari:")
        fmt.Scan(&jari)
        luas := 3.14 * jari * jari
        keliling := 2 * 3.14 * jari
        fmt.Println("luas lingkaran:",luas )
        fmt.Println("keliling lingkaran:",keliling )
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038
8_antoony-dzaka-fadhillah\week 3 - modul 3 & modul 4\Unguided\Ung
---PROGRAM BANGUN DATAR---
1.hitung luas persegi
2.hitung luas persegi panjang
3.hitung luas lingkaran
masukan pilihan:1
masukan sisi: 1057
luas persegi: 1117249
luas keliling: 4228
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038
8_antoony-dzaka-fadhillah\week 3 - modul 3 & modul 4\Unguided\Ung
---PROGRAM BANGUN DATAR---
1.hitung luas persegi
2.hitung luas persegi panjang
3.hitung luas lingkaran
masukan pilihan:2
masukan panjang:106
masukan lebar:88
luas persegi panjang: 9328
luas persegi keliling: 388
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038
8_antoony-dzaka-fadhillah\week 3 - modul 3 & modul 4\Unguided\Ung
---PROGRAM BANGUN DATAR---
1.hitung luas persegi
2.hitung luas persegi panjang
3.hitung luas lingkaran
masukan pilihan:3
masukan jari-jari:13.87
luas lingkaran: 604.0635
keliling lingkaran: 87.1036
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038

```

Penjelasan :

Membuat program untuk menghitung bangun datar, berisi 3 function pertama untuk menghitung persegi Panjang, kedua untuk menghitung persegipanjang, ketiga untuk menghitung lingkaran.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari pertemuan ini Adalah, kita belajar tentang function dan juga membedakan mana function dan procedure.